Задание 3. Управление информационными ресурсами

Шаг 1. Добавление 10 записей из открытых источников

По заданию нужно добавить 10 записей в таблицы, используя актуальную информацию из Интернета. Для предметной области «оценки» можно, например, добавить 10 студентов с реальными (или реалистичными) ФИО и группами, либо 10 дисциплин, которые реально преподают в вашем колледже. Важно: на экзамене Интернет может быть запрещён, поэтому студенты должны заранее подготовить эти данные (например, выписать 10 названий дисциплин и 10 ФИО преподавателей/студентов) и на экзамене просто вставить их в SQL.

Пример SQL для добавления 10 студентов:

```
INSERT INTO users (login, password, role) VALUES
('student4', '12345', 'student'),
('student5', '12345', 'student'),
('student6', '12345', 'student'),
('student7', '12345', 'student'),
('student8', '12345', 'student'),
('student9', '12345', 'student'),
('student10', '12345', 'student'),
('student11', '12345', 'student'),
('student12', '12345', 'student'),
('student13', '12345', 'student');


-- user_id для них будут 6..15, если первые 5 уже были
INSERT INTO students (user_id, full_name, group_id) VALUES
(6, 'Алексеев Пётр Сергеевич', 1),
(7, 'Борисова Екатерина Андреевна', 1),
(8, 'Волков Никита Дмитриевич', 2),
(9, 'Григорьева Ольга Игоревна', 2),
(10, 'Дмитриев Артём Алексеевич', 3),
(11, 'Егорова Светлана Павловна', 3),
```

(12, 'Жуков Максим Владимирович', 1),

(13, 'Зайцева Анна Романовна', 2),

(14, 'Иванов Сергей Николаевич', 3),

(15, 'Козлова Дарья Михайловна', 1);

Можно также добавить 10 оценок этим студентам, чтобы дашборд было на чем строить.

Шаг 2. Дашборд с двумя графиками

Идея: два графика, связанные с предметной областью:

1. Столбчатая диаграмма (bar): средний балл по каждой дисциплине.
2. Круговая диаграмма (pie) или линейная (line): распределение оценок (сколько двоек, троек, четвёрок, пятёрок) или средний балл по группам.
3. chart_data.php — отдаёт данные в JSON:

```
<?php
require 'db.php';

header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');

// 1. Средний балл по дисциплинам
$stmt = $pdo->query("
    SELECT d.name AS discipline, ROUND(AVG(g.grade), 2) AS avg_grade
    FROM grades g
    JOIN disciplines d ON d.id = g.discipline_id
    WHERE g.deleted_at IS NULL
    GROUP BY d.id, d.name
    ORDER BY d.name
");
$avgByDiscipline = $stmt->fetchAll();
```

```
// 2. Распределение оценок (2,3,4,5)
$stmt = $pdo->query("
    SELECT grade, COUNT(*) AS cnt
    FROM grades
    WHERE deleted_at IS NULL
    GROUP BY grade
    ORDER BY grade
");
$distribution = $stmt->fetchAll();

echo json_encode([
    'avgByDiscipline' => $avgByDiscipline,
    'distribution' => $distribution,
], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

`dashboard.php` — HTML + Chart.js:

```
<?php require 'functions.php'; require_login(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Дашборд успеваемости</title>
    <script src="assets/chart.min.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Дашборд успеваемости</h1>
<p><a href="<?= $_SESSION['role'] === 'teacher' ? 'teacher.php' : 'student.php' ?>">Назад</a> | <a href="logout.php">Выйти</a></p>
```

```
<div style="display: flex; gap: 40px; flex-wrap: wrap;">
    <div style="width: 500px;">
        <h2>Средний балл по дисциплинам</h2>
        <canvas id="chartAvg"></canvas>
    </div>
    <div style="width: 500px;">
        <h2>Распределение оценок</h2>
        <canvas id="chartDist"></canvas>
    </div>
</div>

<script>
fetch('chart_data.php')
    .then(r => r.json())
    .then(data => {
        // График 1: средний балл по дисциплинам (bar)
        const labels1 = data.avgByDiscipline.map(x => x.discipline);
        const values1 = data.avgByDiscipline.map(x => x.avg_grade);

        new Chart(document.getElementById('chartAvg'), {
            type: 'bar',
            data: {
                labels: labels1,
                datasets: [{
                    label: 'Средний балл',
                    data: values1,
                    backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.6)',
                    borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
                    borderWidth: 1
```

```
            }]
        },
        options: {
            responsive: true,
            scales: { y: { beginAtZero: true, max: 5 } }
        }
    });

    // График 2: распределение оценок (pie)
    const labels2 = data.distribution.map(x => 'Оценка ' + x.grade);
    const values2 = data.distribution.map(x => x.cnt);

    new Chart(document.getElementById('chartDist'), {
        type: 'pie',
        data: {
            labels: labels2,
            datasets: [{
                data: values2,
                backgroundColor: [
                    '#e74c3c', '#f39c12', '#2ecc71', '#3498db'
                ]
            }]
        },
        options: {
            responsive: true
        }
    });
})
.catch(err => console.error('Ошибка загрузки данных:', err));
```

</script>

</body>

</html>

Интерактивность: в данном примере графики строятся по данным из БД. Требование «при выборе любого показателя изменялись бы другие» можно выполнить проще: добавить выпадающий список, который фильтрует данные по группе или дисциплине и перерисовывает оба графика через fetch с параметром. Но для базового уровня достаточно двух статических графиков, которые наглядно визуализируют данные и обновляются при изменении данных в БД. Если студент успевает — можно добавить <select> и передавать выбранный group_id в chart_data.php через ?group_id=..., а в SQL добавить WHERE s.group_id = ?.

[МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА: дашборд с двумя графиками в браузере]

Инструкция по работе с дашбордом для руководства пользователя:

1. Войдите в систему под любой ролью.
2. Перейдите по ссылке «Дашборд».
3. Ознакомьтесь с графиком «Средний балл по дисциплинам»: по горизонтали — дисциплины, по вертикали — средний балл (от 0 до 5).
4. Ознакомьтесь с графиком «Распределение оценок»: каждая доля соответствует количеству оценок 2, 3, 4 или 5.
5. При наведении курсора на элемент графика отображается точное значение (интерактивная подсказка).
6. Чтобы вернуться в личный кабинет, нажмите «Назад».

Краткий чек-лист для студентов перед экзаменом

1. Умею запускать XAMPP и заходить в phpMyAdmin.
2. Могу написать CREATE TABLE с PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ON DELETE RESTRICT.
3. Понимаю, зачем нужно поле deleted_at и как сделать мягкое удаление через UPDATE.
4. Могу подключиться к БД через PDO и выполнить prepare/execute.
5. Умею работать с $_SESSION и делать простую авторизацию по ролям.
6. Могу вывести данные из БД в HTML-таблицу.
7. Умею строить два графика Chart.js по данным из PHP (JSON).
8. Знаю, где в коде заменить host, dbname, username, password на выданные на экзамене.
9. Подготовил локальную копию chart.min.js на случай отсутствия Интернета.

10. Понимаю структуру руководства пользователя (титул, оглавление, разделы, скриншоты).

Если нужно, могу дополнительно расписать, как именно добавить выпадающий фильтр по группам на дашборд, чтобы он стал по-настоящему интерактивным (по требованию «при выборе любого показателя изменялись бы другие»).